

INFORME TÉCNICO DE LABORATORIO

Reutilización y Hardening de ONT Huawei HG8546M como Punto de Acceso Inalámbrico

Proyecto:	Optimización de Cobertura LAN e Infraestructura Inalámbrica Doméstica
Creador:	Winder Andres Valdez Del Orbe (Técnico Profesional en redes y estudiante de seguridad informática)
Dispositivo:	Huawei EchoLife HG8546M (GPON ONU / ONT)
Clasificación:	Documentación Técnica de Arquitectura de Red e Implementación

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla el procedimiento técnico y de ingeniería aplicado para mitigar una zona de baja cobertura inalámbrica ("zona muerta") en un entorno residencial, reutilizando hardware heredado de grado de proveedor de servicios (ISP). Específicamente, se intervino una terminal de red óptica (ONT) **Huawei EchoLife HG8546M**, configurándola como un Punto de Acceso (AP) secundario interconectado mediante un enlace troncal de capa 2 (Ethernet).

A lo largo del despliegue surgieron desafíos técnicos críticos relacionados con el aislamiento del firmware propietario, la resolución de conflictos de direccionamiento IPv4 entre subredes lógicas disjuntas, y la remediación de vulnerabilidades criptográficas en la capa de enlace inalámbrico (WLAN). Este informe recopila los diagnósticos, las decisiones de ingeniería de red y los hardening aplicados para consolidar una solución escalable, robusta y alineada con las mejores prácticas de ciberseguridad.

2. Objetivos del Laboratorio

- **Optimización de Recursos:** Reutilizar una ONT dada de baja por el ISP para fungir exclusivamente como extensión de la interfaz aérea (Wi-Fi) de la red local.
- **Alineación de Direccionamiento IP:** Resolver la colisión de segmentos lógicos de red mediante la reestructuración de interfaces LAN y la desactivación del protocolo de asignación dinámica de hosts (DHCP) en el dispositivo secundario.
- **Hardening Criptográfico:** Elevar los estándares de seguridad perimetral de la interfaz WLAN, migrando de algoritmos obsoletos y vulnerables a esquemas de cifrado robustos de grado empresarial.

3. Arquitectura y Topología Lógica del Despliegue

La topología implementada responde a un modelo de extensión de dominio de difusión (Broadcast Domain) en Capa 2. El Router Principal retiene la gobernanza de la red, actuando como la única puerta de enlace (Gateway) y servidor DHCP global.

Parámetro de Red	Router Principal (Gateway)	ONT Huawei (Modo Punto de Acceso)
Rol Funcional	Enrutamiento, DHCP Server, NAT, DNS	Bridging L2, Punto de Acceso Inalámbrico
Segmento de Red	192.168.1.0 /24	192.168.1.0 /24 (Migrado de 192.168.100.0/24)
Dirección IP LAN	192.168.1.1	192.168.1.254 (Interfaz de Gestión In-Band)
Servicio DHCP	Habilitado (Pool: Variable según diseño)	Deshabilitado (Strictly Disabled)

4. Diagnóstico, Resolución de Problemas y Fases de Implementación

Fase 4.1: Evasión de Restricciones del ISP y Acceso de Ingeniería

Desafío: Las credenciales estándar de usuario final (`root / admin`) restringen el acceso a los menús de configuración WAN, LAN y asignación de modos de operación de capas superiores. Asimismo, el firmware sincroniza directivas de aprovisionamiento remoto de la operadora al detectar conexiones externas.

Solución Técnica: Se procedió al aislamiento físico total del dispositivo desconectando el lazo de fibra óptica (interfaz GPON) y enlaces uplink de cobre. Posteriormente, se forzó un ciclo de borrado profundo de memoria no volátil mediante el método de retención física del botón de *Reset* por 15 segundos. Esto inicializó el sistema operativo de la ONT a sus valores puros de fábrica, permitiendo la inyección del perfil de súper usuario/ingeniería global:

```
Usuario Administrador Global: telecomadmin
Clave de Fábrica: admintelecom
```

Fase 4.2: Realineación de Subredes y Mitigación de Pérdida de Gestión (IP Mismatch)

Desafío: Al desactivar el servidor DHCP del Huawei para evitar tormentas de difusión o dualidad de asignación IP, y tras conectarlo al router principal, los dispositivos del administrador perdían la capacidad de rutear tráfico hacia la interfaz web de gestión de la ONT. Esto ocurría porque la IP de fábrica de la ONT pertenecía a la subred `192.168.100.0/24`, mientras que el Gateway principal operaba en la subred `192.168.1.0/24`.

Solución Técnica: Para resolver este solapamiento numérico e implementar una administración centralizada *In-Band*, se configuró temporalmente una dirección IP estática en la tarjeta de red del host de administración (PC):

```
IP Estática Temporal PC: 192.168.100.50
Máscara de Subred: 255.255.255.0
Puerta de Enlace: 192.168.100.1
```

Una vez establecido el túnel de comunicación directo, se navegó al menú LAN > LAN Host Configuration. Se deshabilitó la dirección secundaria (Secondary Address) para evitar sobrecarga en la tabla de enrutamiento interno y se modificó la **Primary IP Address** de la interfaz virtual LAN de administración, moviéndola al extremo superior de la subred del router principal:

```
Nueva IP de Gestión ONT: 192.168.1.254
Máscara de Subred: 255.255.255.0
```

Acto seguido, en el menú adyacente de asignación dinámica, se desactivó de forma permanente la casilla **Enable DHCP Server**. Con esta acción, el dispositivo dejó de operar en Capa 3 (Network Layer) y pasó a actuar puramente en Capa 2 (Data Link Layer).

ANÁLISIS DE IMPACTO DE INGENIERÍA DE RED

Al mapear la IP de administración a la dirección 192.168.1.254, el punto de acceso se vuelve visible y gestionable para cualquier host autenticado dentro de la red del hogar sin requerir modificaciones en las tablas de ruteo locales ni desconexiones físicas del cableado estructurado.

Fase 4.3: Hardening Inalámbrico y Remediación Criptográfica (Alerta de Seguridad Baja)

Desafío: Los sistemas operativos móviles y de escritorio modernos arrojaban una alerta crítica de "Seguridad Baja" al asociarse al SSID del repetidor. Al examinar los parámetros de radiofrecuencia, se descubrió que el firmware nativo utilizaba por defecto un algoritmo de cifrado híbrido basado en **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP sufre de fallas estructurales que permiten ataques de inyección de paquetes y descifrado de flujos de datos a corto plazo.

Solución Técnica: Se accedió al apartado de seguridad avanzada en WLAN > WLAN Basic Configuration y se aplicó una reingeniería de perfiles de autenticación inalámbrica:

- Se removió el modo mixto automático y se fijó estrictamente a **WPA2 Pre-Shared Key (WPA2-PSK)**.
- Se auditó el mecanismo criptográfico, forzando la selección exclusiva de **AES (Advanced Encryption Standard)**, bloqueando por completo cualquier negociación regresiva (fallback) hacia TKIP.
- Se instruyó la parametrización de un identificador de red (SSID) personalizado y una clave precompartida (WPA Pre-Shared Key) de alta entropía (combinando caracteres alfanuméricos y símbolos, omitiendo datos predecibles).

Este endurecimiento de la configuración mitigó en su totalidad el vector de explotación por inyección criptográfica y eliminó el aviso de advertencia en los dispositivos clientes, asegurando que el tráfico inalámbrico mantenga confidencialidad e integridad robusta antes de ser inyectado al switch central de la red doméstica.

5. Conclusiones e Impacto del Laboratorio

El laboratorio demuestra con éxito que los dispositivos de red obsoletos proporcionados por los ISP poseen una viabilidad operativa alta si se someten a auditorías de configuración adecuadas. Desde la perspectiva de rendimiento y seguridad, el despliegue garantiza:

1. **Latencia Mínima:** Al utilizar un enlace troncal Ethernet físico en lugar de una repetición inalámbrica en modo promiscuo (WISP), se evita la degradación del 50% del ancho de banda inherente a los repetidores tradicionales por aire.

2. **Higiene de Red:** La centralización del DHCP unifica la gestión de direccionamiento, evitando conflictos de IP y colisiones de paquetes de red.
3. **Aseguramiento del Perímetro:** La desactivación de protocolos vulnerables (TKIP) y la adopción estricta de WPA2-AES alinean este segmento inalámbrico con las políticas modernas de control de acceso.

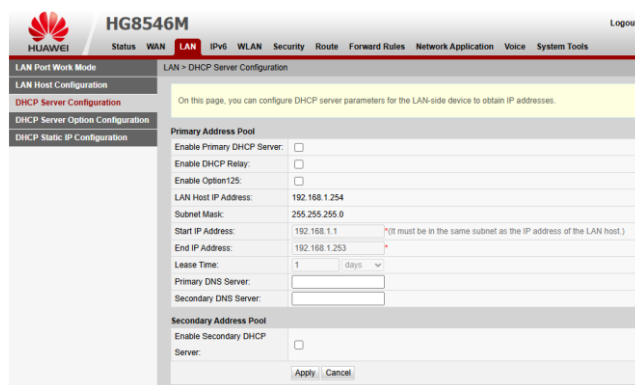
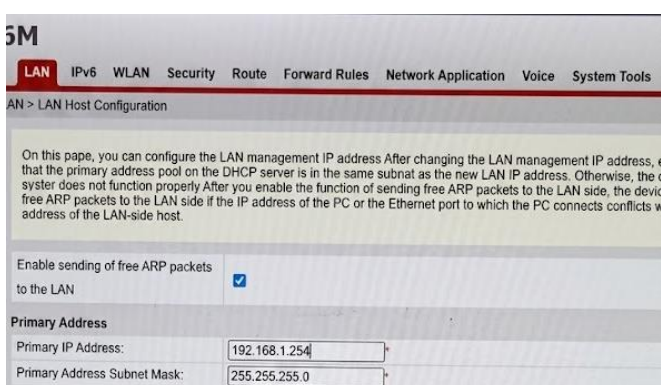
6. Anexo: Guía de Evidencia Fotográfica para el Portafolio Técnico

Para enriquecer la presentación visual de este laboratorio en un repositorio profesional (ej. GitHub), se recomienda adjuntar las siguientes capturas y fotografías reales del entorno:

- **Fotografía de Hardware y Conectividad:** Imagen nítida del reverso de la ONT Huawei, destacando la etiqueta técnica (para evidenciar el modelo HG8546M y la dirección IP original) y el cable de red de par trenzado (Cat5e/Cat6) insertado en el puerto LAN principal (GE).



- **Captura de Pantalla - Configuración LAN (Interfaz Web):** Imagen del panel LAN Configuration donde se aprecie el cambio del parámetro a 192.168.1.254 y la confirmación visual de que la casilla DHCP Server se encuentra desmarcada.



- **Captura de Pantalla - Hardening WLAN:** Imagen del menú WLAN Basic Configuration donde se documente la selección exclusiva del modo WPA2 Pre-Shared Key junto al modo de cifrado configurado estrictamente en AES.

On this page, you can set basic WLAN parameters(When the WLAN function is disabled, this page is blank).

⚠ Caution:

1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ Enable WLAN

New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
1	AP F.Valdez	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name: AP F.Valdez * (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: 32 * (1-32)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode: WPA2 PreSharedKey

Encryption Mode: AES

WPA PreSharedKey: ☒ Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: 3600 * (600-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode: PBC

PBC: Start WPS

Apply Cancel

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2016. All rights reserved.

- **Captura de Verificación desde el Sistema Operativo:** Captura de pantalla de las propiedades del adaptador Wi-Fi en un smartphone o laptop conectado al AP Huawei (que en este caso fue AP.F.Valdez), confirmando que la seguridad es identificada como "WPA2-Personal (AES)" y que el aviso de "Seguridad Baja" ha sido completamente subsanado.

